

Chef Vision

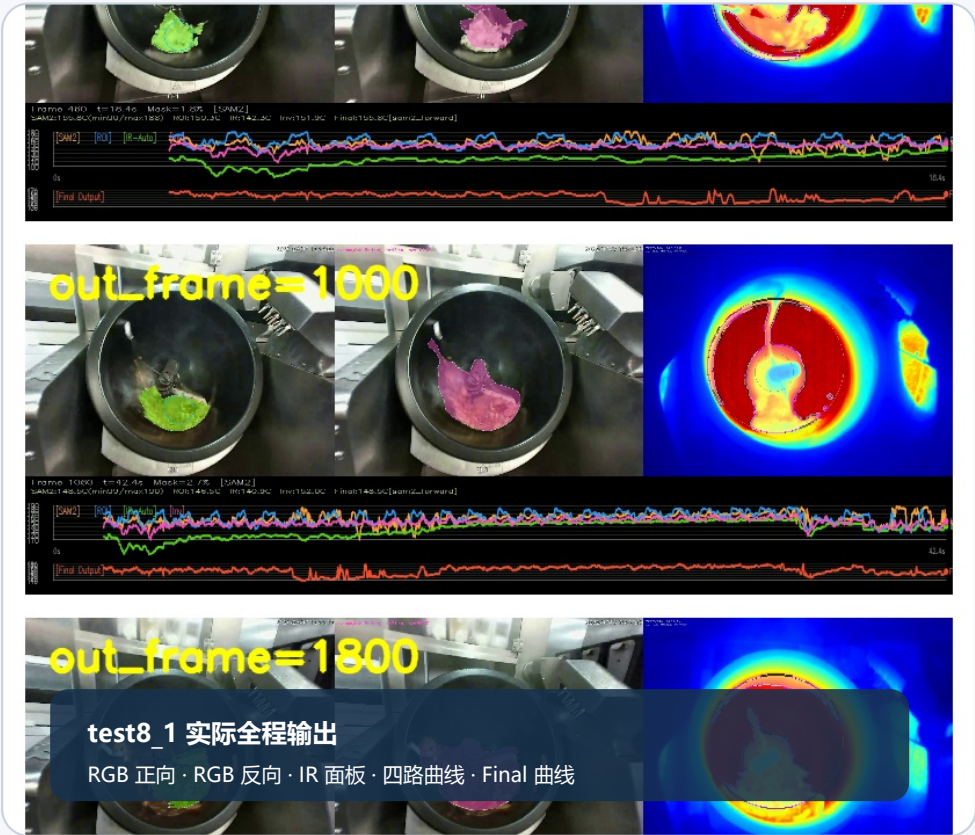
主程序运行全流程图解

从手动标注、RGB/IR 对齐，到双路 SAM2 追踪、温度融合与最终输出

- TrackFood.py 编排
- 100 帧 / chunk
- IR Percentile 40%
- 五级最终温度决策

这份图解回答四件事

- 01 主程序每个阶段按什么顺序执行
- 02 每个核心模块在何时被调用、负责什么
- 03 RGB 正向、RGB 反向、IR 与 ROI 如何产生温度
- 04 异常如何跨 chunk 闭环，最终结果如何输出



全景总览：一次任务如何从输入走到最终结果

TrackFood.py 负责组织顺序；算法细节由独立模块完成。

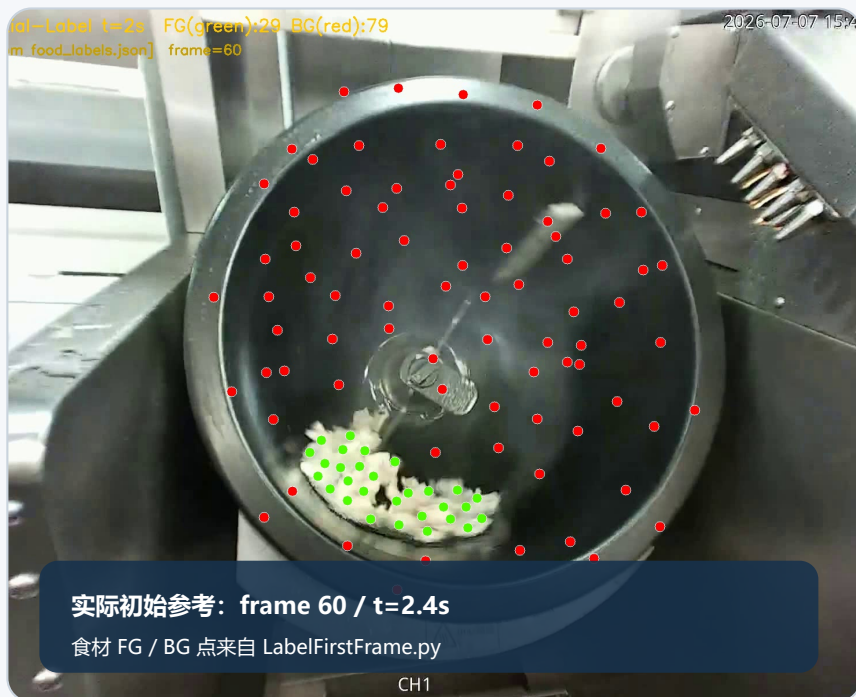


按执行频率展开

频率	调用模块	结果
运行前 / 一次	track_config · label_io · ir_timeline · SAM2 模型 · 输出写入器	建立所有长期状态
每个 chunk	ir_wok · 正向参考检查 · 正向 SAM2 · 反向参考检查 · 反向 SAM2	处理 100 帧并传递 carry
每一帧	projection_utils · temp_fusion · rgb_forward / rgb_inverse 判定 · viz_utils	四路测温、异常记录、写视频
任务结束	output_utils · ir_mask_viz	Excel、曲线、RGB/Inverse/IR 合并视频

运行前准备：标注与基础文件

主程序不要求从视频第 0 帧开始；它从 food_labels.json 中第一条食材关键帧开始。



准备动作

A

RGB 食材标注

LabelFirstFrame.py 选择食材完整出现的一帧，记录食材 FG / 背景 BG。

B

RGB 锅底标注

同一套工具记录反向方案的锅底 FG / 食材 BG，作为独立 SAM2 初始参考。

C

IR 锅区与轴心

ir_mask_viz.py --setup 记录 IR 锅椭圆、旋转轴圆心与排除半径。

D

RGB→IR 标定

tools/Calibrate.py 生成 homography.npy，连接 RGB mask 与 IR 温度矩阵。

主程序实际读取的基础文件

FILE

core/food_labels.json

视频路径、start_frame、食材 keyframes、锅底 bottom_keyframes；可带 RGB 锅椭圆。

FILE

data/homography.npy

3×3 单应矩阵；把 RGB mask / ROI 映射到 IR 温度坐标。

FILE

data/wok_region.json

IR 锅椭圆 cx/cy/rx/ry + 旋转轴 axis_cx/axis_cy + 排除半径。

FILE

field/roi_config.json

传统固定圆 ROI；文件不存在时仅跳过 ROI，不阻断主流程。

可选

启动阶段：TrackFood.py 一次性初始化

这一页只发生一次，完成后才进入 100 帧一批的主循环。



每个 chunk 的真实执行时序

当前 CHUNK_SIZE=100; 25 FPS 时约 4 秒。正向与反向共用同一批 RGB 帧，但不是并行执行。



顺序关系

同一 chunk 中：先完成正向 track_chunk(), 再完成锅底反向 track_chunk(), 随后才进入逐帧温度统计和视频写入。

跨批状态如何传递



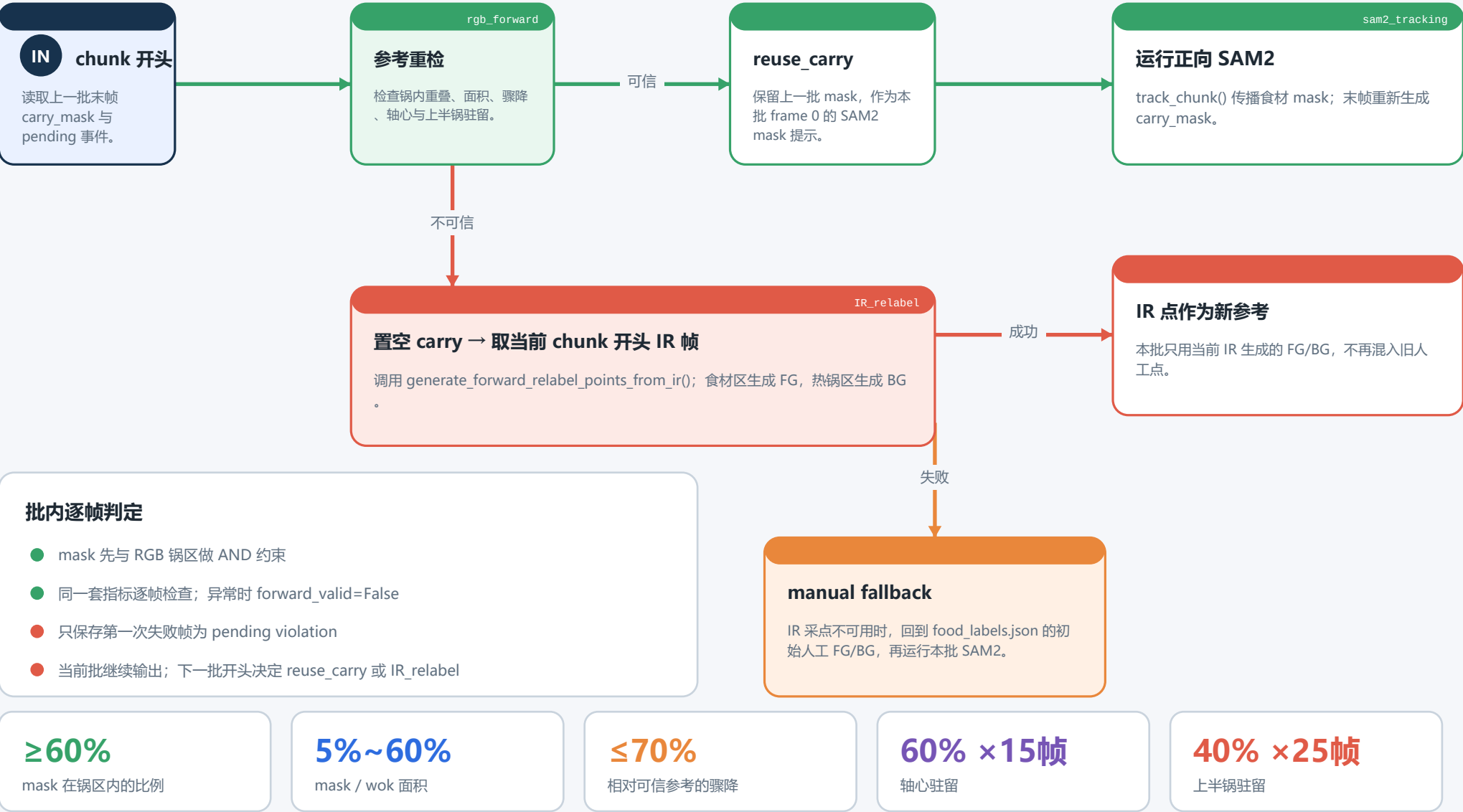
临时目录

core/tmp_sam2_frames/chunk_xxx/

只在当前 chunk 存在；两路 SAM2 共用；完成后 shutil.rmtree() 删除。

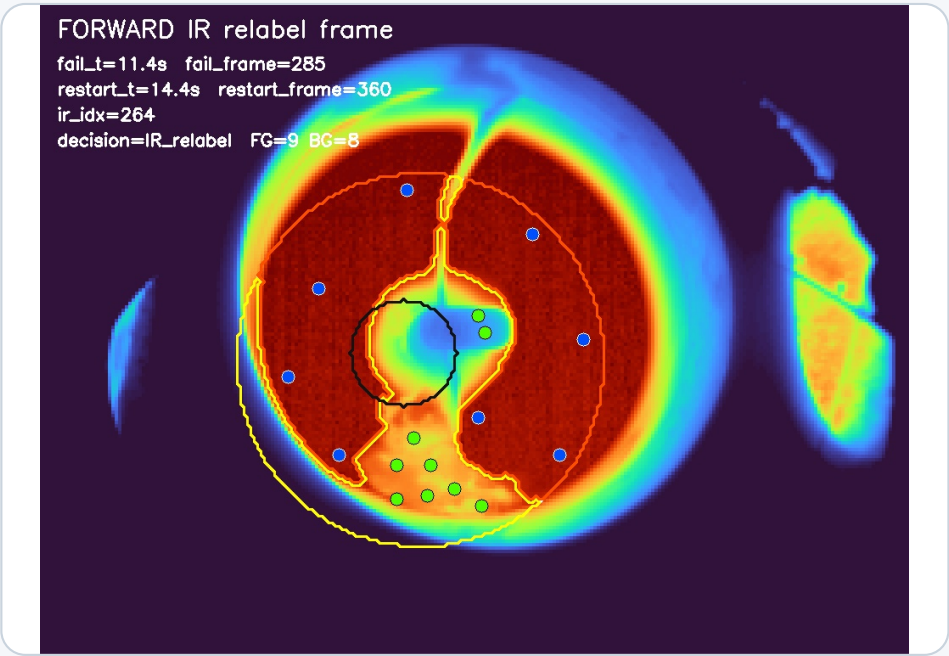
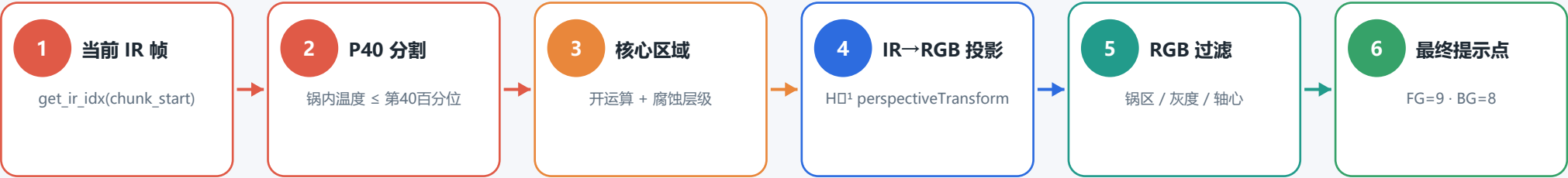
RGB 正向: carry_mask 与 IR_relabel 的闭环

目标是食材本身。批内只记录第一次异常；真正的重启决策在下一 chunk 开头完成。

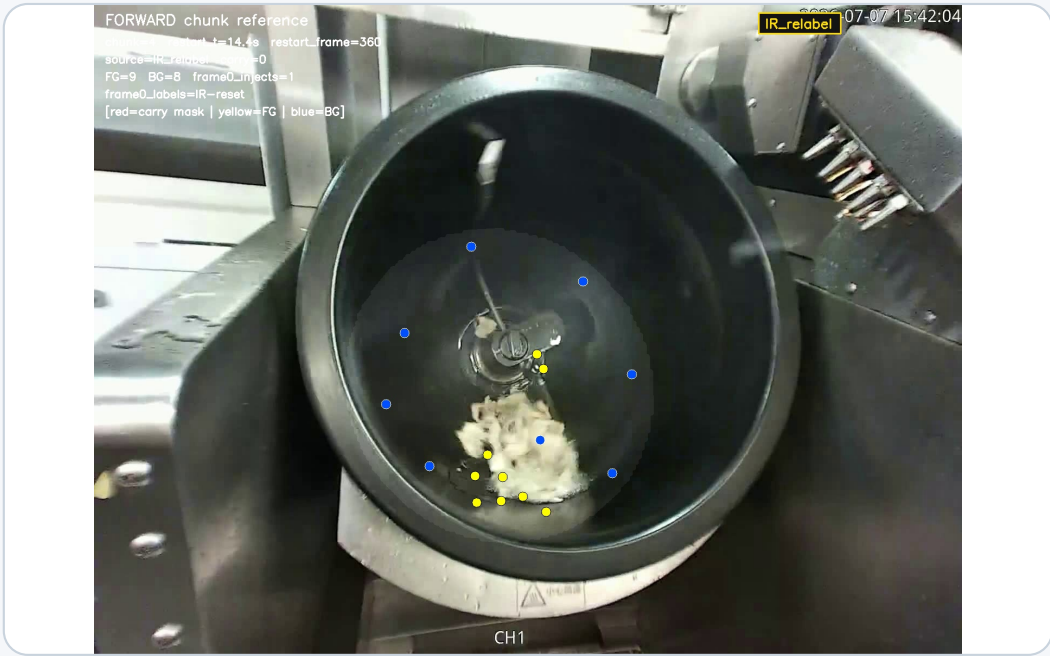


正向 IR 重采点：从 P40 食材区到 SAM2 提示点

IR 阶段先得到大量候选像素；映射到 RGB 后再过滤，并从候选中选出少量、分布合理的提示点。



左：IR 候选区、轴心保护区、FG/BG 候选点



右：映射与过滤后，真正送入本批 SAM2 的 RGB 提示点

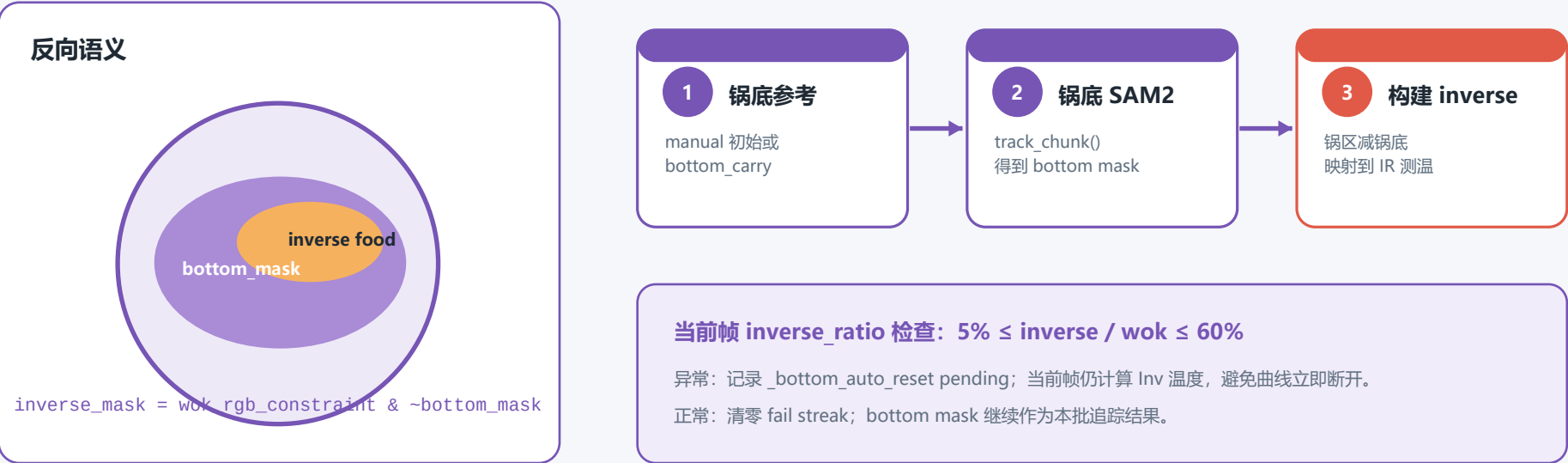
- FG 食材**

保留最大连通域；避开轴心；灰度 ≥ 40 ； 3×3 网格均匀选点
- BG 热锅**

不使用轴心排除；不设最低灰度；从热区核心分散选点

RGB 反向：追踪锅底，再用补集得到食材

反向方案是独立 SAM2：它追踪 bottom_mask；真正用于测温的是 $inverse_mask = wok - bottom$ 。



IR 与锅区：一套分割，两个空间方向

IR 既提供直接温度，也在 RGB 追踪失效时生成新提示点；锅区则约束所有空间计算。

IR 食材分割：当前统一开关

IR_FOOD_SEG_MODE = percentile

P40 锅内温度 $\leq$ 第 40 百分位 $\rightarrow$ food_mask

IR 温度统计

IR 视频面板

正向 IR_relabel

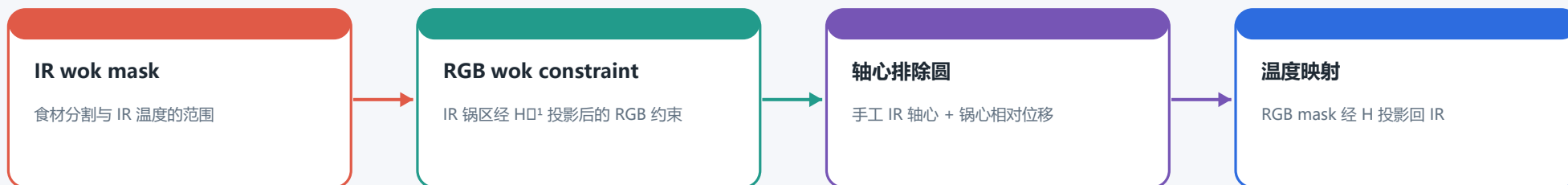
反向 IR_relabel

two_cluster 仍在 ir_food_seg.py 中保留，可通过同一开关整体替换。

锅区更新：默认 legacy 策略

- 1 每个 chunk 开头取对应 IR 帧
- 2 估计高温锅环 / 边缘椭圆
- 3 检查单步漂移、累计漂移、半径比例
- 4 通过则平滑更新；失败则保留上一版
- 5 更新 IR 锅 mask，并投影到 RGB 锅区

空间关系



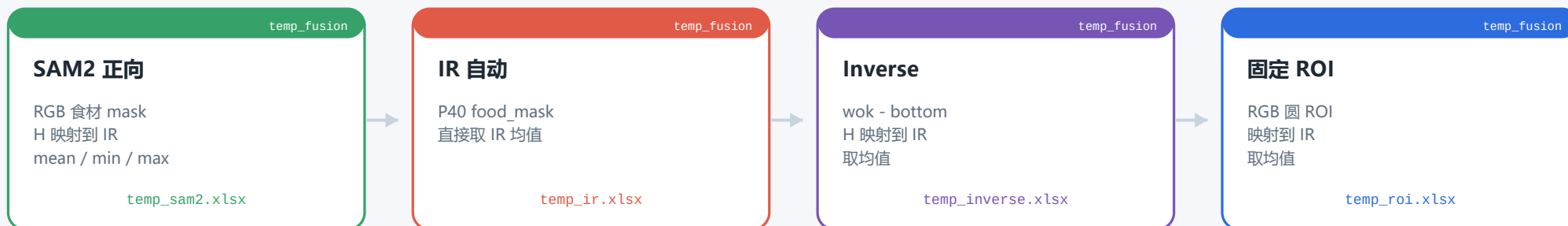
轴心动态位置的当前规则

以手工 axis_cx/axis_cy 为基准，叠加当前锅心相对初始锅心的 IR 位移；位移 ≤ 25 IR px 才更新。

超过上限或映射失败时回退到手工轴心。该轴心同时服务正向采点排除与 axis_stuck 判定。

四路温度计算与最终温度决策

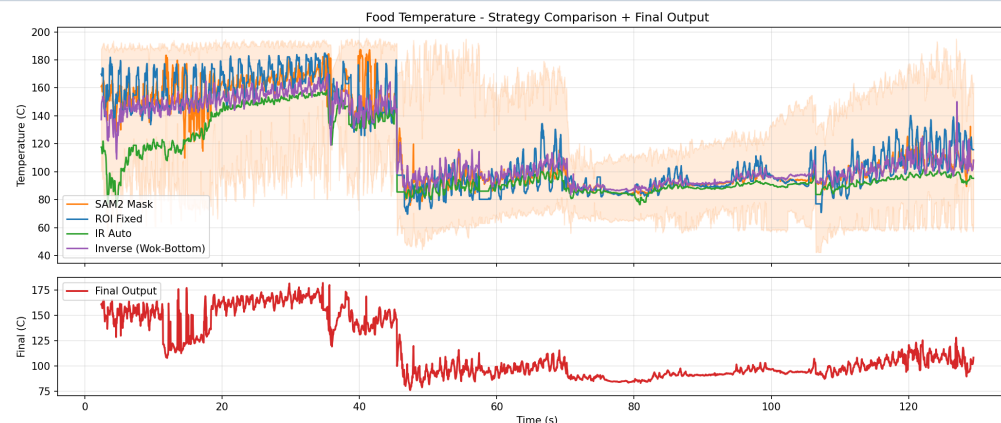
四路候选互相独立；final_temperature.py 只做清晰、可追溯的优先级选择。



最终选择阶梯

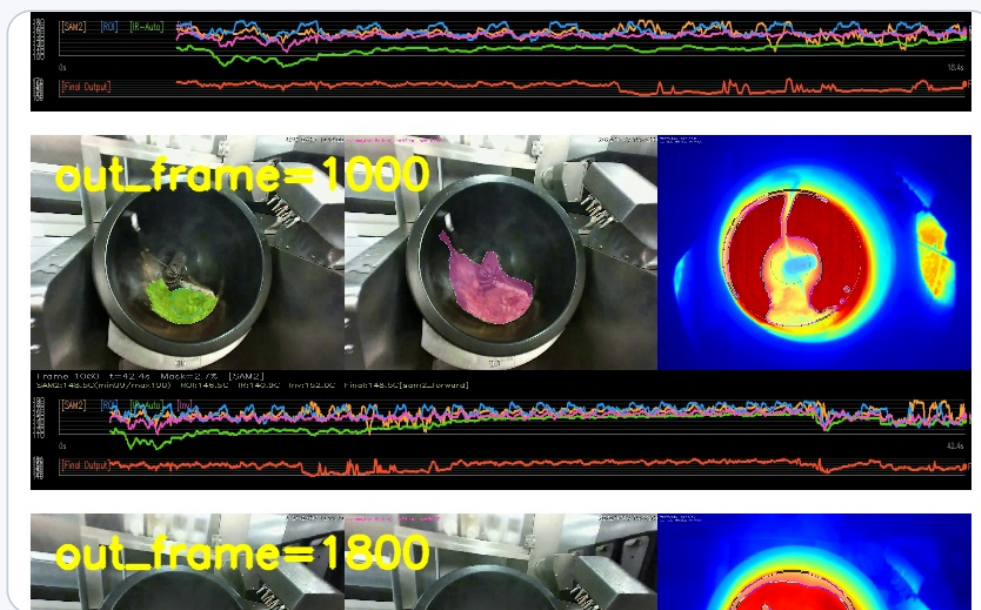


关键细节： 即使 SAM2 温度是数字，只要当前正向 mask 被 evaluate_forward_reset() 判坏，forward_valid=False，Final 就跳到 IR。



输出、可视化与调试证据

最终目录既包含可交付结果，也保留“为什么发生重标”的证据链。



合并视频的实际布局：正向 RGB · 反向 RGB · IR · 比较曲线 · Final 曲线

时间戳结果目录

- track_result_combined.mp4 最终三面板视频
- temp_sam2 / ir / inverse / roi.xlsx 四路逐帧结果
- temp_final.xlsx final_temp + source + reason
- food_temp_curve.png 四路比较 + Final 曲线
- forward / inverse_chunk_references/ 每批 SAM2 启动参考
- violation_events/ 第一次失败帧 + 后续动作
- relabel_previews/ + ir_relabel_frames/ 重启结果与对应 IR 帧

各输出模块的职责

viz_utils.py

叠加 mask；绘制滚动四路温度曲线与...

output_utils.py

保存 5 个 Excel；绘制全程曲线；调...

ir_mask_viz.py

在拼合阶段渲染 IR 伪彩、锅区、P40...

debug_artifacts.py

保存 violation、IR 重采点参考帧和最...

chunk_reference_debug.py

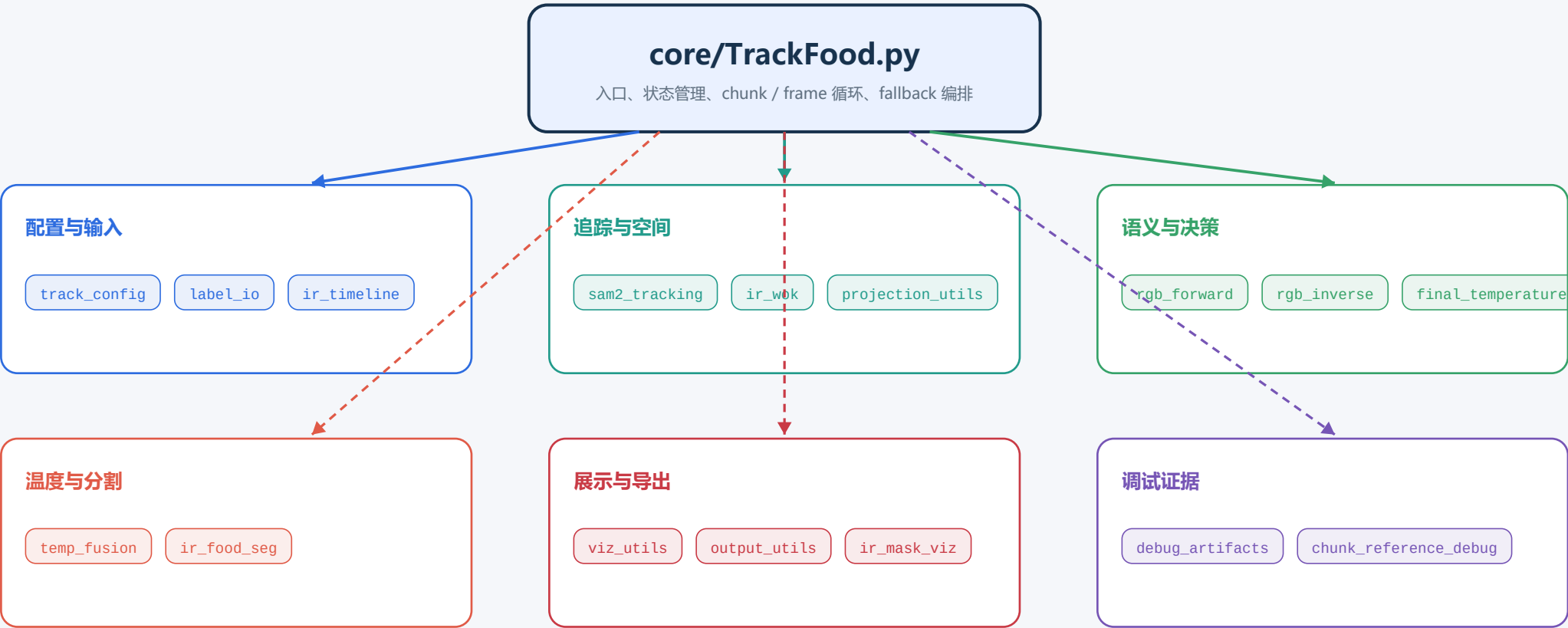
逐批保存正向/反向 SAM2 的启动...

中间文件生命周期

先生成 track_result_viz.mp4 与 track_result_inv_viz.mp4 → 与 IR 面板拼合并转 H.264 → 成功后删除两份中间视频。

模块责任地图：谁被谁调用

主程序只编排；共享算法被正向、反向、温度与输出模块复用。



重要的二级依赖

online_pipeline.py: 关闭的接口壳

rgb_forward / rgb_inverse / temp_fusion → ir_food_seg.segment_ir_food()

temp_fusion → projection_utils.map_mask_to_ir()

output_utils.stitch_rgb_ir() → ir_mask_viz.render_ir_frame()

sam2_tracking → SAM2 VideoPredictor

test8_1 实际运行示例

这不是示意数字：来自 output/20260724_115656 的完整运行记录。

3177

处理帧 / 每个 Excel 行数

32

正向与反向 chunk 数

3

正向 IR_relabel 次数

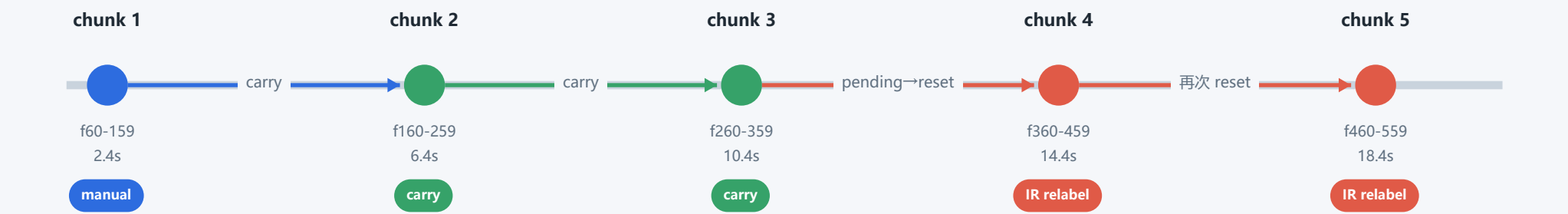
13

violation 事件图

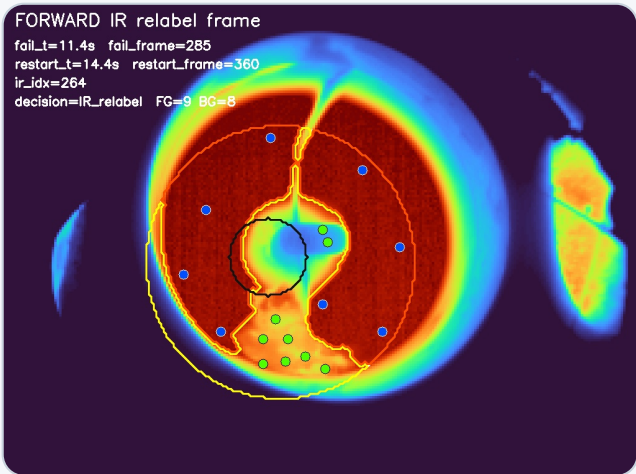
1

最终合并视频

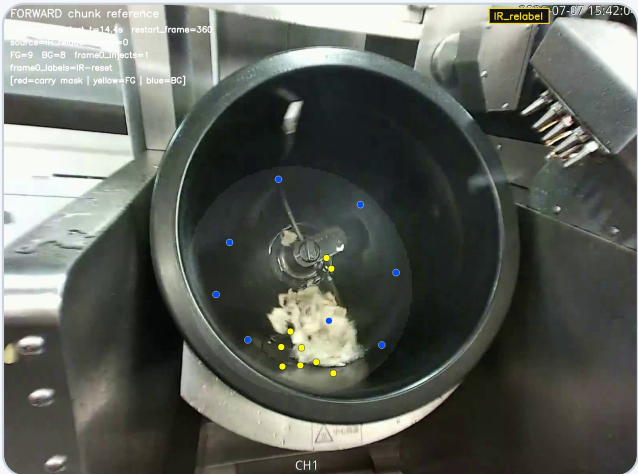
起始 5 个 chunk 的时间线



11.4s: 记录第一张失败帧



14.4s: 对应 IR 帧重新采点



chunk 4: 以新点重启 SAM2

后续还在 42.4s / frame 1060 发生第 3 次正向 IR_relabel。